FPC Mobile — Arquitectura técnica

Aplicación móvil para terreno y plataforma web de administración sobre un único backend

Proyecto	FPC Mobile — registro y trazabilidad de cilindros de gas para FPC Servicios
Documento	Definición de arquitectura: plataformas, modelo de datos, permisos, migración, sincronización, cálculo del arriendo y comprobante digital
Equipo	Bastián Núñez (app móvil y UI) · Nicolás Castillo (base de datos y backend) · Nicolás Cifuentes (análisis, documentación y pruebas)
Autor	Nicolás Castillo — Ingeniería en Informática, Duoc UC, sede San Joaquín
Fecha	9 de septiembre de 2026
Actualizado	15 de octubre de 2026 — v4: se agrega la tabla `productos`, el movimiento apunta a la sucursal y no al cliente, se cierra la cartera y el cobro de los paquetes. El diccionario de datos campo por campo vive en documento aparte. (La v3 del 25-09-2026 — el sistema entrega días y no montos, número de serie como identificador canónico, sucursales, comprobante digital, frontend móvil decidido y propuesta de agente de IA— y la v2 del 14-09-2026 fijó el dimensionamiento real y la migración desde KAME ONE)
Fuentes	Guía 1.5 del proyecto APT · audio del jefe de FPC Servicios (09-09-2026) · respuestas escritas del jefe (11-09-2026) · export del maestro de fichas de KAME ONE (798 registros) · audios y documentos del jefe (24-09-2026) · cartera filtrada y audio del jefe (08-10-2026)

1. Qué se decidió

El sistema se compone de **dos aplicaciones distintas para dos usuarios distintos, montadas sobre un solo backend**. La aplicación móvil es la herramienta del técnico que distribuye: registra la carga de cilindros en el vehículo, la entrega al cliente y el retiro de los vacíos, y debe poder hacerlo sin señal. La plataforma web es la herramienta de administración: mantiene los catálogos, consulta la trazabilidad completa del parque de cilindros, emite el informe de arriendo del mes y muestra el estado de la operación en un tablero.

La decisión de fondo es que **las dos aplicaciones no se comunican entre sí**: ambas hablan con Supabase, donde vive el dato. Eso evita el problema clásico de tener que sincronizar dos sistemas entre ellos, y reduce el trabajo real a un solo problema conocido: sincronizar un cliente móvil con su servidor. Base de datos, autenticación, permisos y reglas de negocio se escriben una sola vez y valen para las dos plataformas.

Esta arquitectura **amplía el alcance registrado en la Guía 1.5**, que contemplaba solo la aplicación móvil. El impacto en la planificación está detallado en la sección 13 y debe informarse al docente.

Qué produce el sistema: días, no montos

El levantamiento del 24 de septiembre precisó el objetivo y **acotó el alcance**. Hasta entonces el proyecto asumía un cálculo de arriendo devengado en pesos. El cliente lo corrigió: no quiere precios en el sistema nuevo, porque los tiene en el software que ya usa para facturar. Lo que necesita es que, por cliente y por período, el sistema entregue **la cantidad de envases de cada tipo y los días que estuvieron en su poder**; ese número lo traslada a su sistema de facturación y emite la factura.

> **La frase que define el entregable**

> «Agarro estos 150 días, me voy a KAME y facturo 150 días.» El sistema no reemplaza la facturación: la alimenta. Eso simplifica el alcance y elimina la necesidad de mantener tarifas en este modelo de datos.

La tecnología del frontend móvil quedó decidida

La aplicación móvil se construye con **Expo (SDK 57) sobre React Native**, con navegación basada en archivos (expo-router) y TypeScript estricto. Se eligió por sobre Astro + Capacitor porque las dos pantallas más exigentes —la cámara en vivo del escáner y las listas de registros que crecen durante la jornada— dependen del puente JavaScript–nativo cuando corren dentro de un WebView, mientras que React Native dibuja con componentes nativos. El escáner usa `expo-camera` con formatos de código de barras lineal y el almacén local de la cola offline es `expo-sqlite`.

La Guía 1.5 especifica **Flutter**: el cambio debe informarse al docente junto con la ampliación de alcance.

Por qué el trabajo sin conexión no es opcional

El audio del jefe de FPC Servicios establece que el 80% de los clientes está en la Región Metropolitana y el resto en la Sexta y Séptima Región, es decir, que hay reparto interregional. Un técnico en ruta puede quedarse sin cobertura en medio de una entrega. Si la aplicación exige conexión para registrar un movimiento, el técnico anota en papel y el sistema deja de ser la fuente de verdad.

La respuesta escrita del cliente convierte ese razonamiento en evidencia. Al describir el software que la empresa está implementando, el jefe menciona como problemas concretos los **«problemas de conexión»** y la necesidad de **«contar con internet dedicado»**. No es una hipótesis del equipo sobre lo que podría fallar: es lo que ya está fallando. Por eso el modo sin conexión es un requisito de la solución y no una mejora posterior, y por eso pesa tanto en la elección de la tecnología del frontend móvil.

2. Dimensionamiento

Antes de discutir tecnología conviene fijar el tamaño real del problema, porque determina qué decisiones son relevantes y cuáles son irrelevantes. Los datos provienen de la respuesta escrita del jefe del 11 de septiembre.

DIMENSIÓN	VALOR	CONSECUENCIA DE DISEÑO
Clientes activos	120	El catálogo completo cabe holgadamente en el almacén local del teléfono. La descarga inicial de la jornada es trivial.
Clientes atendidos por día	6 (lunes a viernes)	La cola de sincronización es de decenas de movimientos por jornada. No hay problema de volumen ni de concurrencia.
Vehículos de reparto	2 (+1 proyectado)	`camiones` deja de ser un placeholder y entra al alcance desde el sprint de base de datos.
Capacidad por vehículo	30 y 16 cilindros	Cota superior de 46 cilindros por jornada. Permite validar la carga contra la capacidad.
Usuarios del sistema	4 (2 técnicos, 2 administradores)	Dos roles a diseñar y probar. Costo de infraestructura marginal. El cliente pidió que **cualquiera pueda entrar desde su celular con usuario y clave**, así que el vehículo se elige al iniciar la jornada y no queda fijo en la ficha del usuario.
Fichas en el sistema actual	798 (435 con rol cliente)	La migración de la cartera es una tarea con contenido real. Ver sección 6.

> **La conclusión que ordena todo el diseño**

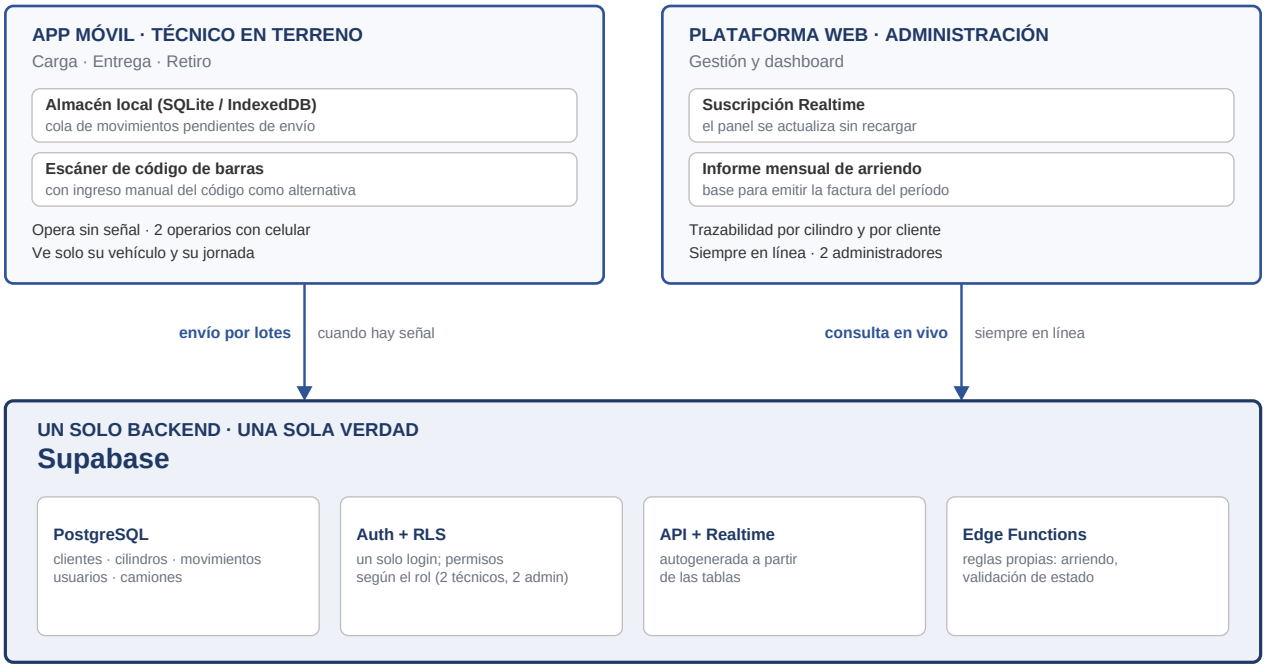
> **FPC Mobile no tiene un problema de escala, tiene un problema de trazabilidad.** El volumen de transacciones es bajo y cabe sin esfuerzo en cualquiera de las alternativas técnicas evaluadas. Lo difícil es responder en todo momento, y sin depender de la conexión, en poder de qué cliente está cada uno de los envases del parque y desde cuándo. Toda decisión de arquitectura de este documento se justifica por esa pregunta y no por capacidad de procesamiento.

3. Arquitectura general

Supabase entrega en un solo servicio las cuatro piezas que el proyecto necesita: **PostgreSQL** como base de datos, **autenticación con control de acceso a nivel de fila** (Row Level Security), una **API REST y de tiempo real** generada automáticamente a partir de las tablas, y **Edge Functions** para la lógica propia del negocio. La diferencia real entre los dos clientes no está en qué datos usan, sino en cuándo hablan con el servidor: el móvil acumula movimientos y los envía por lotes cuando recupera señal; la web consulta en línea y se mantiene suscrita a los cambios.

Hay un criterio adicional que la respuesta del cliente incorporó a la evaluación: el **costo**. «Costo muy alto» es una de las cuatro quejas del jefe sobre el software actual. Con cuatro usuarios, un esquema sin licenciamiento por usuario y con el backend como servicio administrado tiene un costo de operación que no escala con la cantidad de personas que lo usan. Esto no es un detalle de implementación: es uno de los motivos por los que la solución propuesta puede resultar preferible a la que la empresa está instalando.

FIGURA 1 — Dos clientes, un solo backend



Cada aplicación se conecta por separado al mismo Supabase; no existe un canal directo entre ellas. El único componente que se duplica es la interfaz: base de datos, autenticación, permisos y reglas de negocio viven una sola vez. Con cuatro usuarios y dos vehículos, el costo de operación de este esquema es marginal — un punto relevante, porque «costo muy alto» es una de las cuatro quejas del cliente sobre el software que usa hoy.

4. Responsabilidades de cada plataforma

La misma operación se ve distinta desde cada lado. Este reparto es la base del diseño de pantallas y, sobre todo, de las políticas de permisos de la sección 7: lo que el técnico solo consulta, se administra desde la web.

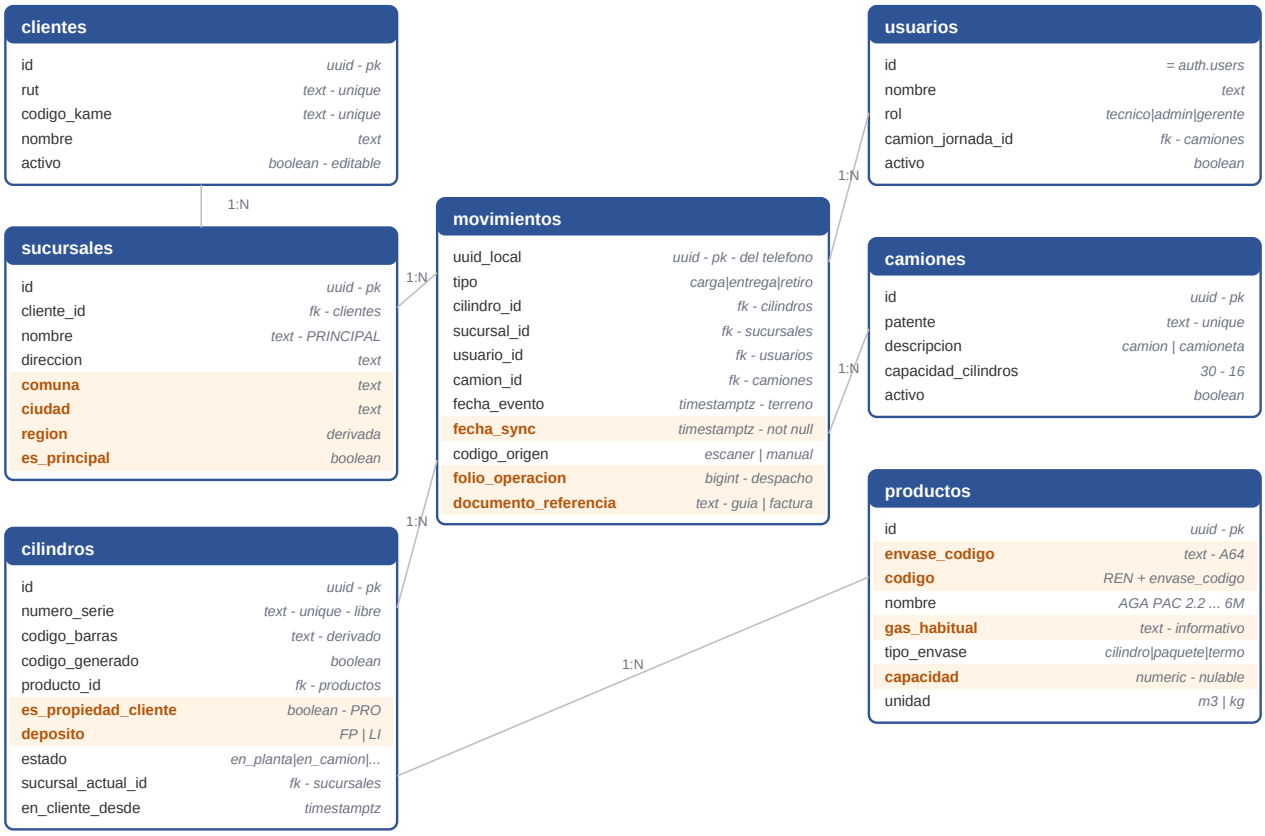
OPERACIÓN	APP MÓVIL (TÉCNICO)	PLATAFORMA WEB (ADMINISTRACIÓN)
Carga en vehículo	Escanea cada cilindro que sube; la app avisa si se supera la capacidad del vehículo	Revisa la carga del día y detecta cilindros faltantes
Entrega a cliente	Selecciona la sucursal del cliente, escanea cilindros y confirma	Ve la entrega en vivo; el cilindro cambia de tenedor y empieza a contar días
Retiro de vacíos	Escanea los cilindros que vuelven al vehículo	Cierra el ciclo y detiene el cálculo de arriendo
Cilindro sin código	Ingresa el código a mano y queda marcado como ingreso manual	Revisa los ingresos manuales del período y regulariza el parque
Clientes	Solo consulta la lista con buscador	Alta, edición y baja de clientes y de sus sucursales; marca de activo
Cilindros	Solo los que están en su vehículo	Alta del parque completo, códigos, tipos de envase y de gas
Historial	Su propia jornada	Historial completo por cilindro, cliente y período
Arriendo	No interviene	Informe mensual de envases arrendados y días por cliente
Conexión	Funciona sin señal	Requiere conexión permanente

5. Modelo de datos

El modelo parte de los tres conceptos que ya estaban definidos —`clientes`, `cilindros` y `movimientos`— y agrega cuatro. `usuarios` permite saber quién registró cada movimiento y con qué permisos entra al sistema, algo indispensable cuando hay dos interfaces con atribuciones distintas. `camiones` identifica los vehículos de reparto. `sucursales` resuelve que un cliente puede tener varias direcciones de entrega, en comunas distintas. Y `productos` es el catálogo contra el que el informe mensual agrupa, igual que lo hace el informe que la empresa usa hoy.

De las siete tablas, **solo `movimientos` se escribe desde la aplicación móvil**. Las otras seis son catálogos que se mantienen desde la web. Esa asimetría es la que hace manejable la sincronización sin conexión: hay una sola tabla que puede recibir datos generados fuera de línea.

FIGURA 2 — Modelo entidad-relación



En naranjo, lo que cambia respecto de la version anterior del modelo. Esta revision incorpora el maestro de cilindros de KAME (2.213 envases) y las respuestas del cliente del 21-10-2026. `productos` gana `envase_codigo`: el catalogo real de la empresa son los 76 tipos de envase en uso del maestro `WECYL`, y el codigo con que el informe agrupa para facturar es `REN` mas ese codigo (`A64` da `RENA64`). `tipo_gas` pasa a llamarse `gas_habitual` y es informativo, no autoritativo: el maestro trae 17 series repetidas porque al envase le cambiaron el gas, y como el sistema no registra recargas ese dato no se puede mantener. `capacidad` queda nulable por el codigo `PRO`, que KAME usa para envases propiedad del cliente y del que no guarda capacidad. `cilindros` gana `es_propiedad_cliente` (93 envases que se rastrean pero no se arriendan) y `deposito`, que conserva el `FP` o `LI` del maestro. `movimientos` gana `folio_operacion`, el correlativo por despacho que el cliente pidio para seguir un pedido, y `documento_referencia` para la guia o factura emitida fuera del sistema; `fecha_sync` pasa a no nulable, porque una fila solo existe en Postgres si ya llego al servidor. `clientes` pierde `rubro`: el cliente declaro que no lo necesita. Se mantiene del levantamiento del 24-09: el identificador del envase partido en `numero_serie` (grabado, canonico, de formato libre: en los 2.213 envases conviven 1.206 series de solo digitos, 798 alfanumericas y 208 con prefijo `CL.`) y `codigo_barras` (derivado), el vehiculo como dato de la jornada, y la salida de `tarifa_dia` porque el sistema no calcula montos.

> **El detalle campo por campo vive en documento aparte**
>
> Este capítulo describe **qué guarda cada tabla y por qué**. El tipo de dato de cada campo, su nulabilidad, sus claves, sus restricciones y los dominios enumerados están en `Diccionario_Datos_FPC_Mobile.pdf` (versión 2, 21-10-2026), que es el insumo directo del esquema del Sprint 3.

5.1 Descripción de las tablas

TABLA	QUÉ GUARDA	QUIÉN LA MANTIENE
`clientes`	Cartera de FPC, con la marca de cliente activo. La región vive en `sucursales`. **El rubro salió del modelo el 21-10-2026**: el cliente declaró que no lo necesita. Ya no guarda tarifas: el sistema no calcula montos.	Web · admin
`sucursales`	Direcciones de entrega adicionales de un cliente. Son pocos casos, pero el cliente los declaró expresamente y sin esta tabla no hay dónde registrar a cuál de sus direcciones se entregó.	Web · admin
`productos`	Catálogo de productos de alquiler: código, descripción comercial, tipo de envase y capacidad con su unidad. Es contra esta tabla que el informe mensual agrupa, igual que lo hace el informe que la empresa usa hoy.	Web · admin
`cilindros`	Parque completo: **número de serie** grabado de fábrica como identificador canónico, código de barras derivado, el producto al que pertenece, estado actual, en poder de qué sucursal está y desde cuándo.	Web · admin
`movimientos`	Bitácora de la operación: cada carga, entrega y retiro, con quién lo registró, en qué vehículo y cuándo ocurrió realmente. Es la única tabla que crece con el uso diario.	Móvil · técnico
`usuarios`	Extiende la tabla de autenticación de Supabase con el rol (`tecnico`, `admin`, `gerente`) y el vehículo **de la jornada**, que el técnico elige al entrar. Es la tabla que gobierna todos los permisos.	Web · admin
`camiones`	Identificación de los vehículos de reparto y su capacidad máxima en cilindros. Con dos vehículos en operación y uno proyectado, ya no es una tabla trivial.	Web · admin

5.2 Qué cambió respecto de la primera versión del modelo

El modelo se corrigió en dos rondas de levantamiento. Las respuestas escritas del 11 de septiembre ajustaron la descripción del parque y de la flota; los audios y documentos del 24 de septiembre corrigieron la identificación de los envases, agregaron las sucursales y sacaron las tarifas del sistema. Ninguna corrección es estructural, pero todas habrían producido un sistema que no representa la operación real.

CAMPO	ANTES	AHORA, Y POR QUÉ
Capacidad del envase	`capacidad_kg numeric`	`capacidad numeric` + `unidad`. El parque se describe en **m3** (de 1 a 90, termos de 100) y también en **kg** (termos de 195). Guardar solo kilos obliga a convertir un dato que el cliente no maneja en esa unidad y que viene impreso en el rótulo del envase.
Tipo de envase	No existía	`tipo_envase`: cilindro, paquete o termo. El cliente describe tres formatos distintos y el paquete agrupa cilindros. Queda pendiente confirmar si el paquete se rastrea como unidad única.
Origen del código	No existía	`codigo_origen`: leído o manual. Permite medir cuántos envases del parque no traen código de fábrica y regularizarlos desde administración.
Capacidad del vehículo	No existía	`camiones.capacidad_cilindros` (30 y 16). Permite validar la carga del día y advertir al técnico antes de que el vehículo quede sobrecargado.

CAMPO	ANTES	AHORA, Y POR QUÉ
Marca de cliente activo	No existía	`clientes.activo`. El sistema actual marca 434 fichas de cliente como activas, pero la empresa opera con 120. Ver sección 6.
Tarifa de arriendo	Se agregó en la v2 como `clientes.tarifa_dia`	**Se elimina.** El cliente declaró que no quiere precios en el sistema nuevo: la tarifa varía por cliente, la tiene en KAME ONE y ahí se queda. El sistema entrega días y cantidades, no montos.
Identificador del envase	`codigo text · unique`	Se parte en dos: `numero_serie`, el grabado de fábrica, canónico y **sin validación de formato** (en una muestra de cinco filas conviven `90A`, `93214` y `CL.732930690`), y `codigo_barras`, derivado: FPC lo genera a partir del número de serie cuando el envase no lo trae.
Direcciones de entrega	Un solo campo `direccion` en `clientes`	Tabla `sucursales` y `movimientos.sucursal_id`. Algunos clientes tienen más de una dirección de entrega y hay que saber a cuál se entregó.
Producto del envase	`tipo_gas`, `capacidad` y `unidad` sueltos en `cilindros`	Tabla `productos` y `cilindros.producto_id`. El informe real agrupa por un código de producto (`RENA64`, `RENA74`). **Confirmado con fuente el 20-10-2026**: ese código es `REN` + el código de envase del maestro `WECYL` de KAME, así que `productos` es el catálogo real de tipos de envase de la empresa (76 en uso) y dejó de ser un supuesto del equipo.
Cliente del movimiento	`movimientos.cliente_id` y `sucursal_id`	**Solo `sucursal_id`.** Tener los dos en la misma fila permite que se contradigan, y el dato correcto siempre sería el de la sucursal. El cliente se llega por la sucursal.
Tenencia actual del envase	`cilindros.cliente_actual_id`	`cilindros.sucursal_actual_id`, por la misma razón.
Código del cliente en el sistema actual	No existía	`clientes.codigo_kame` (`200028` en el informe de muestra). Permite cruzar el informe mensual con la facturación. **Supuesto del equipo.**
Vehículo del usuario	`usuarios.camion_id` como asignación fija	Pasa a ser el vehículo **de la jornada**. El cliente quiere que cualquiera entre desde su celular con clave, no que cada persona tenga un vehículo amarrado a su ficha.

5.3 Dos decisiones de modelado que conviene justificar

El estado del cilindro es un dato derivado que se guarda de todas formas. En rigor, `cilindros.estado` y `cliente_actual_id` se pueden deducir leyendo el último movimiento de cada cilindro. Se almacenan igual porque el tablero web necesita responder «¿dónde están los cilindros?» sin recorrer todo el historial en cada carga de la página. Para que nunca queden desalineados, un **trigger** en PostgreSQL los actualiza cada vez que entra un movimiento; así el resultado es correcto incluso si el movimiento llega tres días después de ocurrido.

La fecha desde la que el cilindro está en el cliente sirve al tablero, pero no al informe. Guardar `en_cliente_desde` permite responder de inmediato cuánto lleva un envase fuera y alertar cuando pasa demasiado tiempo. Sin embargo **el informe de arriendo no se calcula con ese campo**, porque debe admitir un período arbitrario y un corte a una fecha cualquiera: se calcula recorriendo `movimientos`, como explica la sección 10. El mismo dato cumple una segunda función que no es de facturación: se trata de carga peligrosa, y saber en todo momento en qué cliente está cada envase es control de un activo riesgoso.

6. Migración desde el sistema actual

FPC Servicios no parte de cero. La empresa está **a un 90% de migrar desde planilla Excel a un software** llamado KAME ONE, y entregó un export de su maestro de fichas con **798 registros**. Ese archivo es el origen de la tabla `clientes`, y revisarlo antes de escribir el esquema evita diseñar contra una cartera imaginaria.

6.1 Qué trae el origen

El export tiene una sola hoja con siete columnas —`Rut`, `Nombre`, `Tipo Ficha`, `Dirección`, `Teléfono`, `E-mail`, `Estado`— donde clientes, proveedores y empleados conviven en la misma tabla. `Tipo Ficha` funciona como un **rol combinable** y no como una categoría excluyente: existen valores como `ClienteProveedor`, `ClienteEmpleado` y `EmpleadoHonorario`. Sumando los roles simples y compuestos, **435 fichas tienen rol de cliente**.

6.2 Los cinco hallazgos que afectan el esquema

HALLAZGO	DECISIÓN DE DISEÑO
`Estado` **no distingue clientes activos.** 797 de 798 fichas están marcadas «Activa», pero la empresa declara 120 clientes activos. En KAME, «Activa» significa ficha no anulada.	`clientes.activo` es un campo propio de FPC Mobile. **No se migra**: hay que pedir la marca al cliente o derivarla de actividad real. Migrar `Estado` produciría una lista de 434 clientes en una aplicación que debe mostrar 120.
No existen región ni comuna en el export de KAME.	Llegaron con la cartera filtrada del 08-10-2026 y viven en `sucursales`; la región se deriva de ciudad y comuna. El rubro, que también faltaba, salió del modelo el 21-10-2026 porque el cliente declaró que no lo necesita.
El RUT es único pero imperfecto. No hay duplicados entre los 798 registros, lo que lo valida como identificador natural; pero hay dos con formato no estándar y al menos un `55.555.555-5`, el RUT genérico de extranjero, usado para una empresa mexicana.	`id uuid` sigue siendo la clave primaria. `rut` es único y normalizado —sin puntos, con dígito verificador en mayúscula—, pero admite excepciones y no puede ser la llave del modelo.
Los datos de contacto están incompletos. Entre clientes activos, falta el teléfono en el 44% y el correo en el 34%, hay 39 formatos distintos de teléfono y 9 correos compartidos por dos fichas.	Contacto no es campo obligatorio ni canal confiable dentro del sistema. El teléfono se normaliza en la carga; el correo no puede usarse como identificador.
La dirección es texto libre y está sucia. 74 direcciones con espacios dobles, 43 sin número, casos sin contenido útil.	No se puede derivar la región desde la dirección de manera automática. Se migra tal cual como texto y la región se captura aparte.

> **La migración es una tarea del sprint, no un paso previo**

Normalizar RUT y teléfonos, pasar nombres de mayúsculas a formato mixto, filtrar los 435 registros con rol de cliente, identificar cuáles son los 120 activos y capturar dos campos que no existen en el origen es trabajo real, con criterios que hay que decidir y validar. Corresponde tratarlo como una actividad propia del sprint de base de datos, con su propio caso de prueba: cargar el export completo en un ambiente limpio y verificar el recuento final contra la cifra que declara la empresa.

Manejo de datos personales

El export contiene RUT, dirección, teléfono y correo de clientes y empleados de FPC Servicios. Se usa como insumo del diseño, se mantiene en la carpeta de trabajo del equipo y no se incorpora a documentos entregables. Las cifras de este documento son agregadas y no permiten identificar a ninguna persona.

7. Roles y Row Level Security

Aquí está la ventaja concreta de tener un solo backend: **el permiso se define una vez, dentro de la base de datos**, y rige por igual para la aplicación móvil, para la plataforma web y para cualquier cliente que se conecte después. No se programa la seguridad dos veces, y no se depende de que la interfaz oculte un botón. Esto resuelve en la práctica el objetivo de «aplicar medidas básicas de seguridad de la información» declarado en la Guía 1.5.

ROL	USUARIOS REALES	MOVIMIENTOS	CLIENTES Y CILINDROS	INFORMES
`tecnico`	2 · app móvil	Crea los de su vehículo; no edita ni elimina	Solo lectura	No
`admin`	2 · plataforma web	Lee todo y puede corregir, quedando registro de quién corrigió	Alta, edición y baja	Sí
`gerente`	0 · definido, sin usuario asignado	Solo lectura	Solo lectura	Sí

El rol `gerente` se mantiene definido porque no cuesta nada dejarlo escrito y evita rehacer las políticas si más adelante hace falta un perfil de solo consulta. Pero hoy **no tiene usuario asignado**: el diseño de pantallas y los casos de prueba se construyen sobre `tecnico` y `admin`, que son los cuatro usuarios reales del sistema.

En Supabase esto se implementa con una función auxiliar que devuelve el rol del usuario conectado; a partir de ahí las políticas se leen casi como frases. Este es el material de trabajo del sprint de base de datos.

```
-- rol del usuario que está haciendo la consulta
create function mi_rol() returns text as $$
  select rol from usuarios where id = auth.uid()
$$ language sql stable security definer;

alter table movimientos enable row level security;

-- el técnico solo inserta movimientos a su nombre
create policy tecnico_inserta on movimientos
  for insert to authenticated
  with check ( mi_rol() = 'tecnico' and usuario_id = auth.uid() );

-- ...y solo ve lo que él mismo registró
create policy tecnico_lee on movimientos
  for select to authenticated
  using ( mi_rol() = 'tecnico' and usuario_id = auth.uid() );

-- administración y gerencia leen la operación completa
create policy gestion_lee_todo on movimientos
  for select to authenticated
  using ( mi_rol() in ('admin', 'gerente') );
```

Una decisión deliberada

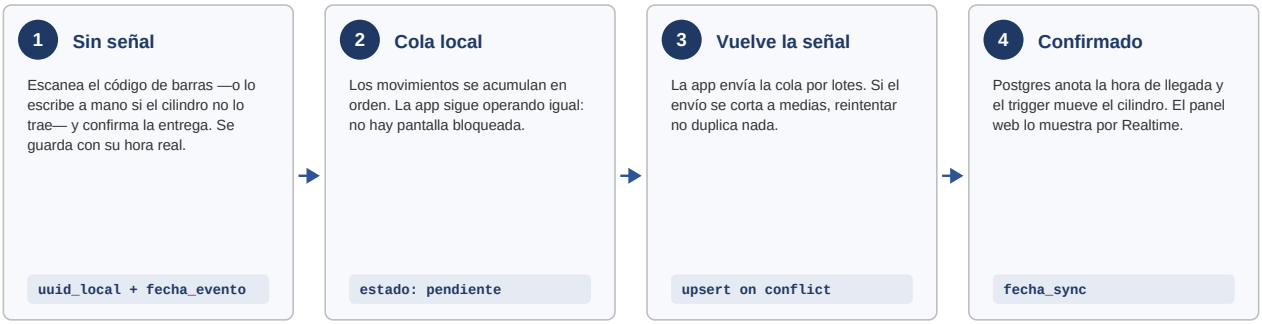
El técnico **no puede editar ni eliminar movimientos**. Si se equivoca, la corrección la hace administración desde la web y queda registro de quién la hizo. En un sistema que controla el movimiento de carga peligrosa, un historial que puede reescribirse desde el teléfono no sirve como respaldo.

8. Sincronización sin conexión

El riesgo del trabajo sin conexión no es perder datos: los movimientos quedan guardados en el teléfono. **El riesgo es duplicarlos** cuando el envío se interrumpe a medias y se reintenta. Sin una protección explícita, un corte de señal durante la subida puede generar dos entregas del mismo cilindro al mismo cliente, lo que significa cobrar arriendo dos veces por el mismo activo y perder la confianza en el historial.

La solución es que **el identificador del movimiento lo genere el teléfono, no el servidor**. Cada movimiento nace con un `uuid_local` antes de tener conexión; el servidor lo declara único y descarta lo que ya recibió. El envío pasa a ser **idempotente**: reintentarlo cuantas veces sea necesario produce siempre el mismo resultado.

FIGURA 3 — Del registro sin señal al panel web



El paso 3 es el que sostiene todo el esquema: el envío es idempotente porque el identificador del movimiento lo generó el teléfono en el paso 1. Un lote que se corta a medias se reintenta completo sin riesgo, y el técnico nunca tiene que decidir qué reenviar.

```
-- reintentar es seguro: el índice único sobre uuid_local descarta lo ya recibido
insert into movimientos
       (uuid_local, tipo, cilindro_id, cliente_id, usuario_id, camion_id, fecha_evento)
values (...)
on conflict (uuid_local) do nothing;
```

> **La distancia entre fecha_evento y fecha_sync es información de gestión, no un error**
>
> Mide cuánto tarda el dato en llegar desde la ruta. El panel web puede listar los movimientos que un vehículo todavía no ha sincronizado y avisar si una jornada quedó abierta — algo que un sistema en papel no puede hacer.

8.1 Qué debe tener en cuenta la aplicación móvil

- **Ingreso manual del código como camino de primera clase.** Es la falla número uno del software que la empresa usa hoy: si el cilindro no tiene código de barras, el sistema no deja registrarlo. Dado que «casi todos» los envases traen código, los que no lo traen son un caso cotidiano que hoy bloquea la operación. El teclado debe estar a un toque de la cámara, no escondido en un menú.
- **Escáner de código de barras lineal.** El parque ya viene rotulado de fábrica con código de barras, no con QR. La biblioteca de escaneo elegida debe priorizar ese formato, y no hay que rotular el parque para poner en marcha el sistema.
- **Confirmación visual con el rótulo.** Todos los envases vienen rotulados con tipo de producto y volumen. Tras escanear, la aplicación debe mostrar esos dos datos para que el técnico verifique contra el envase que tiene en la mano.
- **Almacén local persistente** para la cola de pendientes. Si se usa un enfoque web puro, el navegador puede vaciar ese almacén sin avisar; un contenedor nativo con SQLite no.
- **Indicador visible** de cuántos movimientos están pendientes de envío, para que el técnico sepa que su jornada aún no llegó al servidor.
- **Descarga del catálogo** de clientes y cilindros al inicio de la jornada, mientras hay señal. Con 120 clientes es una descarga menor.
- **Envío automático** al detectar conexión, sin que el técnico tenga que apretar nada.
- **Reloj.** Si el teléfono tiene la hora mal configurada, `fecha_evento` queda mal, y de ella depende el cobro de arriendo. Conviene guardar también la hora de referencia del servidor cuando se sincroniza.
- **Aviso de capacidad.** Con vehículos de 30 y 16 cilindros, la app puede advertir cuando la carga del día supera la capacidad del vehículo asignado.

> **Prueba que decide si la app sirve para el reparto interregional**
>
> Poner el teléfono en modo avión, registrar una carga y dos entregas —una de ellas con el código escrito a mano—, restablecer la conexión y verificar que en el panel web aparecen exactamente tres movimientos y no seis, y que el ingreso manual quedó marcado como tal. Debe quedar como caso de prueba documentado en el sprint de pruebas.

9. Plataforma web: qué muestra y en qué orden

Un tablero sirve si responde preguntas que hoy no tienen respuesta rápida. Las vistas propuestas salen de lo que el cliente describió: la logística es el centro del negocio, el arriendo se factura todos los meses, y lo que no se ve no se puede administrar. La columna de prioridad existe para no sobredimensionar el proyecto: lo marcado como imprescindible es lo que se necesita para poder operar el sistema.

VISTA	QUÉ RESPONDE	PRIORIDAD
Tablero del día	Cilindros en poder de clientes, en vehículo y en planta; entregas y retiros de hoy; movimientos aún sin sincronizar.	Imprescindible
Ficha de cilindro	Dónde está ahora, desde cuándo, historial completo de movimientos y quién registró cada uno.	Imprescindible
Mantenedores	Alta y edición de clientes, cilindros y usuarios; asignación de rol, vehículo y tarifa.	Imprescindible
Informe de arriendo del período	Por cliente: detalle por envase y total de días, agrupado por tipo. **Con corte a una fecha arbitraria**, no solo a mes cerrado. Es el documento con que administración emite la factura.	Imprescindible
Ficha de cliente	Cilindros activos en su poder, arriendo devengado, historial de entregas y retiros.	Alta
Ingresos manuales	Envases registrados a mano por no tener código de barras, para regularizar el parque.	Alta
Comprobantes emitidos	Historial de los comprobantes digitales de entrega y retiro enviados a cada cliente, con opción de reenviar.	Alta
Alertas	Cilindros con más de N días en un cliente, entregas sin retiro asociado, cilindros sin movimiento hace mucho tiempo.	Deseable
Informe de jornada	Resumen del día por vehículo, cilindros cargados frente a entregados, exportable a Excel o PDF.	Deseable

El **informe de arriendo** es el entregable que cierra el ciclo de negocio: sin él el sistema registra la operación pero no alimenta la facturación. Su detalle está en la sección 10. La vista de **ingresos manuales** aparece como consecuencia directa de haber hecho obligatorio el ingreso sin código: si se permite registrar a mano, hay que poder revisar después qué se registró así.

> **La pregunta que el cliente dejó abierta, y que esta sección responde**
>
> En el audio del 24 de septiembre el jefe pregunta cómo va a recuperar la información para facturar: si desde una nube, desde un computador o descargándola del celular. La respuesta es esta plataforma: el dato no vive en el teléfono sino en el backend, y administración entra por navegador desde cualquier equipo. Conviene contestárselo explícitamente, porque valida la arquitectura dual frente al cliente.

10. Cálculo del arriendo

El cliente entregó el informe real con el que factura hoy y lo explicó columna por columna. Esa explicación es, en la práctica, la especificación del entregable más importante de la plataforma web.

10.1 La regla

El arriendo se cobra **por envase y por día calendario** que el envase estuvo en poder del cliente, dentro del período consultado. No es una resta simple contra un campo del cilindro: es una **intersección de intervalos**.

```
dias_facturables = dias de solape entre
    [fecha_entrega , fecha_devolucion o fecha_de_corte]
  y [inicio_periodo , fin_periodo]
```

De ahí se desprenden tres comportamientos que el sistema debe reproducir:

- **Un envase entregado hace meses sigue devengando.** El informe de muestra factura en septiembre un cilindro entregado el 9 de julio. Los meses anteriores ya se cobraron, así que el período parte el 1 de

septiembre y no en la fecha de entrega.

- **Una devolución a mitad de período prorratea.** Si el envase volvió el día 6, se cobran seis días y no el mes completo.
- **El total se agrupa por tipo de envase.** El pie del informe dice cuántas unidades de cada tipo y cuántos días suman: ese es el número que se traslada a la facturación.

10.2 Lo que hay que hacer mejor que el sistema actual

El software que la empresa usa hoy **solo sabe cerrar el mes completo**: consultado el día 24, igual calcula 30 días. El jefe lo señaló como una carencia y pidió expresamente poder preguntar «al día de hoy». Admitir una fecha de corte arbitraria es una mejora concreta, barata de implementar si el cálculo se hace como intersección de intervalos, y demostrable frente al cliente.

> **Consecuencia sobre el modelo de datos**
>
> El informe **no puede calcularse desde** `cilindros`, porque ese registro solo conoce el estado actual. Se calcula recorriendo `movimientos`, que es la bitácora completa. Es la razón por la que la tabla de movimientos es inmutable para el técnico: si el historial se pudiera reescribir desde el teléfono, la facturación dejaría de ser reconstruible.

10.3 Qué no entra

Los precios no entran al sistema. La tarifa varía por cliente, la empresa la mantiene en su software de facturación y el jefe fue explícito en que no quiere cargarla de nuevo. El sistema entrega cantidades y días; el monto lo calcula quien factura. Tampoco entran el número de alquiler, el número de pedido ni el número de factura que aparecen en el informe actual: el cliente los declaró no determinantes, aunque queda por confirmar si hay que conservarlos para cruzar con el sistema de facturación.

11. Comprobante digital de entrega y retiro

El equipo propuso emitir un comprobante al retirar un envase. El cliente lo aceptó y lo amplió en dos direcciones: lo quiere **también en la entrega**, y lo quiere **digital por defecto**, con la impresión sólo como opción. Su argumento fue operativo: el papel se pierde y hace perder tiempo, y lo que el cliente necesita es un respaldo.

El flujo esperado es directo: al confirmar una entrega o un retiro, el sistema envía al cliente un comprobante con el detalle de los envases involucrados.

Como referencia de contenido, el jefe envió el comprobante que **él mismo recibe de su proveedor de gases**. Su estructura define qué debe llevar el de FPC:

BLOQUE	CONTENIDO
Encabezado	Nombre y RUT del cliente, fecha, número correlativo del comprobante, orden de compra si existe, y quién entregó.
Detalle	Una fila por envase: código de producto, descripción, **etiqueta y número de serie como columnas separadas**.
Total	Cantidad de envases del comprobante.
Recepción	Firma del cliente y nombre de quien recibe.

Que el comprobante de referencia distinga **etiqueta** de **número de serie** refuerza la decisión de la sección 5: son dos identificadores distintos del mismo envase y el modelo los guarda por separado.

Impacto técnico. El envío es responsabilidad del backend, no del teléfono: el móvil puede estar sin señal al momento de la operación. El comprobante se genera y se despacha cuando el movimiento llega al servidor — es decir, se dispara desde la misma Edge Function que recibe el lote sincronizado. Queda por confirmar con el cliente a qué dirección de correo se envía y si se requiere capturar la firma en el teléfono.

12. Agente de IA conversacional (idea en evaluación)

> **Estado de esta sección**
>
> Esto **no está decidido ni comprometido**. Es el análisis de viabilidad de una idea planteada dentro del equipo, registrado aquí para no rehacerlo más adelante. No forma parte del núcleo del proyecto y no condiciona ninguna decisión de las secciones anteriores.

La idea es agregar a la plataforma web un agente que permita al administrador **preguntar en lenguaje natural sobre el estado del negocio** — por ejemplo, cuántos envases tiene un cliente determinado — y recibir una respuesta construida con datos reales y actuales, sin tener que navegar el sistema.

Conclusión del análisis: es viable y encaja con el stack ya decidido. No introduce infraestructura nueva; reutiliza PostgreSQL, Row Level Security y Edge Functions, que ya están en el plan de los sprints 4 y 6.

12.1 El patrón correcto

El agente debe funcionar con **tool-calling sobre datos vivos**, no con un volcado estático de la empresa pegado en el prompt. Se le definen funciones —buscar cliente, envases en poder de un cliente, días devengados, jornada del día— que consultan la base en el momento de la pregunta. Es el mismo criterio de precisión que ya exige el resto del sistema: datos derivados por trigger, no supuestos.

12.2 Dónde viviría

Una Edge Function de Supabase recibe la pregunta del administrador autenticado, llama al modelo con las herramientas definidas, ejecuta contra PostgreSQL la consulta que el modelo pida usando un rol de **solo lectura** — nunca el rol de servicio expuesto al navegador — y el modelo redacta la respuesta. La clave del proveedor de IA y las credenciales de base de datos quedan confinadas a la Edge Function.

En cuanto al modelo, existen APIs con nivel gratuito que soportan function calling. Sus límites cambian con frecuencia y habrá que verificarlos al momento de decidir, pero con cuatro usuarios y consultas ocasionales el volumen del proyecto queda muy por debajo de cualquier nivel gratuito razonable. **Correr el modelo de forma local o autoalojada no se recomienda para producción**: exige servidor propio, contradice el criterio de costo que ya pesó al elegir Supabase y complica el despliegue. Sí sirve para una prueba de concepto.

12.3 Seguridad y alcance

El agente opera **de solo lectura** y consulta con rol `admin`, reutilizando el esquema de permisos de la sección 7. No debe exponer los campos personales que vienen del sistema actual — RUT, teléfono, correo — más allá de lo mínimo para identificar al cliente.

En alcance, sería una ampliación comparable a la que ya significó la plataforma web: **funcionalidad deseable, no bloqueante** para el núcleo del capstone, que sigue siendo la trazabilidad de envases y la sincronización sin conexión. De formalizarse, habría que informarlo al docente igual que el cambio a arquitectura dual. El paso siguiente sugerido, todavía no ejecutado, es una prueba de concepto con dos o tres herramientas simples antes de comprometerla al plan de sprints.

13. Impacto en la planificación

La plataforma web agrega un sprint que la Guía 1.5 no contemplaba y amplía el contenido de otros tres. Se puede desarrollar en paralelo con el cierre de la aplicación móvil, porque consume la misma API ya probada en

el sprint de backend. El cuadro resume solo los cambios respecto del plan original, acumulando los levantamientos del 11 y del 24 de septiembre.

SPRINT	CAMBIO RESPECTO DE LA GUÍA 1.5
1 · Requerimientos	Se agrega el levantamiento con administración: qué preguntas debe responder el tablero. **Cerrado**: el jefe respondió por escrito las seis preguntas pendientes y entregó el export de datos maestros. Queda enviarle los documentos para validación formal.
2 · Diseño	Se agregan los wireframes de la plataforma web y la definición de un tema visual de Tailwind compartido entre ambos frontends. Se agrega la pantalla de ingreso manual de código.
3 · Base de datos	Se agregan las tablas `usuarios`, `camiones` y `sucursales`, el índice único sobre `uuid_local`, el trigger de estado del cilindro y las políticas de Row Level Security por rol. Se agrega la migración del maestro de clientes desde el export de KAME ONE, con su normalización y su caso de prueba. El identificador del envase se parte en `numero_serie` y `codigo_barras`.
4 · Backend	Se agrega el endpoint de sincronización por lotes y la habilitación de Realtime sobre `movimientos`. El cálculo de arriendo **se simplifica**: entrega días y cantidades por tipo de envase, no montos, con corte a fecha arbitraria (sección 10). Se agrega la generación y envío del comprobante digital (sección 11).
5 · Móvil	Se agrega el almacén local, la cola de pendientes, la sincronización automática y el ingreso manual del código como camino alternativo al escáner. **Construido por adelantado**: las ocho pantallas, el escáner y la cola offline ya están implementados sobre una capa de datos en memoria; lo que falta es conectar Supabase.
6 · Plataforma web	**Sprint nuevo.** Mantenedores, tablero, ficha de cilindro, informe de arriendo con corte arbitrario e historial de comprobantes. En paralelo con el cierre del móvil.
7–8 · Pruebas y cierre	Se agregan los casos de prueba de sincronización sin conexión, de ingreso manual, de recuento de la migración y **de cálculo de días**: un envase entregado en un mes anterior, uno devuelto a mitad de período y una consulta con corte a media jornada.

14. Decisiones pendientes

El levantamiento del 24 de septiembre cerró cuatro decisiones —la tecnología del frontend móvil (Expo), el cobro de los paquetes, la tarifa y el identificador de los envases sin código de barras— y los envíos del 2 y el 8 de octubre cerraron otras dos: el paquete es una **unidad atómica** que se escanea como tal, y la cartera real llegó filtrada por el propio cliente. Lo que sigue abierto se lista abajo. **Solo la primera bloquea el cierre del esquema.**

DECISIÓN	ESTADO	QUIÉN RESUELVE
Maestro de cilindros	El código de barras no lleva información implícita: es una llave que hay que resolver contra un catálogo. KAME ONE ya tiene la relación número de serie → producto, porque la imprime en el informe de arriendo. Hay que pedir ese export. Sin él, la aplicación no sabe qué envase acaba de escanear. **Bloquea el esquema.**	Cliente
Días calendario o meses de 30	El informe de muestra es de septiembre, que tiene 30 días, así que los dos criterios dan el mismo resultado y no se puede distinguir cuál usa. En octubre y en febrero la diferencia es real.	Cliente
Salida hacia el sistema de facturación	¿KAME ONE admite importar un archivo, o el traspaso de los días es digitación manual? Determina si el informe se diseña para leer en pantalla o para exportar.	Cliente

DECISIÓN	ESTADO	QUIÉN RESUELVE
Destinatario del comprobante	A qué correo se envía, si hay varios destinatarios y si va copia a FPC.	Cliente
Firma en el comprobante	Si se requiere capturar la firma del cliente en el teléfono, como en el comprobante de referencia, o basta el envío digital.	Cliente
¿En qué cliente está cada envase?	El maestro del 21-10-2026 dice que 527 envases están en poder de clientes, pero no en cuál. Sin ese dato el informe mensual no puede calcularse hasta que cada envase se mueva.	Cliente
Campos administrativos del informe actual	Número de alquiler, de pedido y de factura. El cliente los declaró no determinantes: ¿se descartan o se conservan para cruzar con la facturación?	Cliente
Agente de IA conversacional	Analizado y viable (sección 12), no comprometido. Requiere prueba de concepto antes de entrar al plan de sprints.	Equipo

15. Fuentes

#	FUENTE	FECHA	QUÉ APORTA A ESTE DOCUMENTO
1	Guía 1.5 de definición del Proyecto APT	—	Alcance, objetivos y stack originalmente comprometidos. Base sobre la que se declaran los cambios.
2	Mensaje de voz del jefe de FPC Servicios (3:52)	09-09-2026	Cobertura interregional que fundamenta el trabajo sin conexión; rubro y región como dimensiones de la cartera.
3	Mensaje escrito del jefe	11-09-2026	Dimensionamiento, flota, tipos de envase, fallas del software actual, regla de arriendo y usuarios. Secciones 2, 5.2, 8.1 y 9.
4	Export del maestro de fichas de KAME ONE (798 registros)	11-09-2026	Estructura y calidad de los datos maestros; decisiones de migración de la sección 6.
5	Dos audios y tres documentos del jefe, en dos envíos	24-09-2026	Que el sistema entrega días y no montos; la regla de cálculo del arriendo y el informe de referencia; número de serie como identificador canónico; sucursales; comprobante digital y su modelo. Secciones 1, 5, 10 y 11.

Las cinco fuentes están disponibles en la carpeta de trabajo del equipo. Las transcripciones de las fuentes 2, 3 y 5 se adjuntan como documentos anexos; el material del 24-09-2026 está en la subcarpeta `Levantamiento_24-09-2026/`, separado por envío.

6	**Audio del jefe (55 s) y `Clientes_filtro.xlsx`**	**08-10-2026**	**Cartera real filtrada a mano: 190 direcciones, 181 clientes, ~90% activos. Existencia de sucursales con direcciones en comunas distintas y de clientes esporádicos que no deben darse de baja. Secciones 5 y 6.**
7	Diccionario de datos y modelo lógico (versión 2)	21-10-2026	Detalle campo por campo del modelo descrito en la sección 5.
8	Catálogos KAME `INVEN` / `WECYL` / `CE1` y maestro de cilindros `N de serie.pdf`	20 y 21-10-2026	38 gases, 119 tipos de envase, 107 asociaciones y 2.213 envases físicos con su estado.